INOFFIZIELLE MATHEMATIK 1 FORMELSAMMLUNG

Hier geht’s zum Download

Erik Andrè Thürsam

Stand: 23.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Aussagenlogik 1
1.1 Umformungsgesetze 1
2 Mengen 1
3 Relationen 1
4 Miscellanea 2
4.1 Kombinatorik 2
4.2 Euklidischer Algorithmus ggT(a,b) 2
4.3 Modulo 2
4.3.1 Kongruenzgenerator 2
4.3.2 Lineare Kongruenz 2
4.4 Kommazahl ohne Periode zu Bruch 2
4.5 Kommazahl mit Periode zu Bruch 2
4.6 Gleichungen und Ungleichungen mit Betrag 3
4.7 Interpolation 3
4.8 Regula Falsi 3
4.9 Tangenten-Gleichung 3
4.10 Newton Verfahren 4
4.11 l'Hospital 4
5 Vollständige Induktion 4
5.1 Induktionsanfang (I.A.) 4
5.2 Induktionsvoraussetzung (I.V.) 4
5.3 Induktionsschritt (I.S.) 4
6 Reihen und Folgen 4
6.1 Reihen 4
6.1.1 Konvergenzkriterien 5
6.2 Folgen 5
7 Funktionen 5
7.1 Symmetrie 5
7.2 Monotonie 5
7.3 Stetigkeit 6
7.4 Krümmung 6
7.5 Eigenschaften 6
7.6 Verkettung von Funktionen 6
7.7 Funktion bestimmen 6
8 Nullstellenberechnung 6
8.1 Quadratische Gleichungen 6
8.2 Substitution 6
8.3 Höhere Polynome 6
8.4 Horner-Schema 6
8.5 Gebrochenrationale Funktionen 7
9 Kurvendiskussion 7
9.1 Extrempunkte 7
9.2 Asymptote bestimmen 7
9.3 Stetige Erweiterung 7
10 Differentialrechnung 8
10.1 Differenziationsregeln 8
10.2 Ableitungen spezieller Funktionen 8
11 Integralrechnung 8
11.1 Partielle Integration 8
11.2 Substitution 8
11.3 Partialbruchzerlegung 8
11.4 Uneigentliche Integrale 9
12 Trigonometrische Funktionen 9
12.1 sin/cos Rechengesetze 9
12.2 sinh/cosh Rechengesetze 9
12.3 arctan Rechengesetze 9
12.4 Werte für spezielle Winkel 9
13 Rechengesetze 10
13.1 Teilbarkeit 10
13.2 Logarithmusgesetze 10
13.3 Potenzgesetze 10
13.4 Wurzelgesetze 10
13.5 Binomische Formeln 10
14 Potenztabelle 10

1 Aussagenlogik

KNF (Logisches - UND)	DNF (Logisches - ODER)
Alle Zeilen mit **0** beachten: $(X \vee Y \vee Z) \wedge (\overline{X} \vee Y \vee Z)$ …	Alle Zeilen mit **1** beachten: $(X \wedge Y \wedge Z) \vee (\overline{X} \wedge Y \wedge Z)$ …

1.1 Umformungsgesetze

Assoziativität	$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$ $(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$
Kommutativität	$A \wedge B \equiv B \wedge A$ $A \vee B \equiv B \vee A$
Idempotenz	$A \wedge A \equiv A$ $A \vee A \equiv A$
Doppelnegation	$\overline{\overline{A}} \equiv A$

Distributivität	$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
Absorption	$A \wedge (A \vee B) \equiv A$ $A \vee (A \wedge B) \equiv A$
De Morgan-Regeln	$\overline{A \wedge B} \equiv \overline{A} \vee \overline{B}$ $\overline{A \vee B} \equiv \overline{A} \wedge \overline{B}$ $\overline{A \to B} \equiv A \wedge \overline{B}$
Implikation	$A \longrightarrow B \equiv \overline{A} \vee B$
Äquivalenz	$A \leftrightarrow B \equiv (A \longrightarrow B) \wedge (B \longrightarrow A)$

2 Mengen

$\subseteq$	Ist Teilmenge von…
$\subsetneq$	Ist echte Teilmenge von… (nicht identisch)
$\lvert M \rvert$	Mächtigkeit: Anzahl Elemente in M
$\overline{M}$	Komplement: alles was außerhalb von M liegt
$M \cap N$	Schnittmenge: alle Elemente die in M und N liegen
$M \cap N = \emptyset$	Disjunkte Mengen (keine gemeinsamen Elemente)
$M \cup N$	Vereinigung der Mengen
$M \setminus N$	M ohne N: alle Elemente die in M liegen aber nicht in N
$P_{(M)}$	Potenzmenge: Menge aller Teilmengen
$\lvert P_{(M)} \rvert = 2^{\lvert M \rvert}$	Mächtigkeit der Potenzmenge
$M \times N$	Kartesisches Produkt: $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2) \dots\}$
$\lvert M \times N \rvert = \lvert M \rvert \cdot \lvert N \rvert$	Mächtigkeit des Kartesischen Produkts

3 Relationen

reflexiv	$\forall x \in M\colon\ xRx$ Wenn jedes Element zu sich selbst in Beziehung steht. $\boldsymbol{z.B.} =$
transitiv	$\forall x, y, z \in M\colon\ xRy \wedge yRz \longrightarrow xRz$ $\boldsymbol{z.B.} (a < b \wedge b < c \longrightarrow a < c)$
symmetrisch	$\forall x, y \in M\colon\ xRy \leftrightarrow yRx$ Wenn zu jeder Beziehung auch die Umkehrbeziehung existiert. $\boldsymbol{z.B.} =$
antisymmetrisch	$\forall x, y \in M\colon\ xRy \wedge yRx \longrightarrow x = y$ $\boldsymbol{z.B.} \leq$
asymmetrisch	$\forall x, y \in M\colon\ xRy \longrightarrow \neg(yRx)$ Wenn für keine Beziehung zugleich die Umkehrbeziehung besteht. $\boldsymbol{z.B.} <$

4 Miscellanea

4.1 Kombinatorik

ohne zurücklegen / mit Reihenfolge	ohne Zurücklegen / ohne Reihenfolge
$\frac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$

4.2 Euklidischer Algorithmus ggT(a,b)

Die gegebene Zahl a muss größer sein als b. Falls nicht: a und b tauschen. Die $ggT(a,b)$ Berechnung wird solange ausgeführt bis der Rest (r) Null ist.

i	a		b		q		r	x	y
1	a	=	b	*	q_1	+	r_1	x_1	y_1
2	b	=	r_1	*	q_2	+	r_2	1	y_2
3	r_1	=	r_2	*	q_3	+	0	0	1

$x_i = y_{i+1}$ $y_i = x_{i+1} - q_i \cdot y_{i+1}$ $ggT(a,b) = a_i \cdot x_i + b_i \cdot y_i$

4.3 Modulo

$x \equiv b \; mod \; m \Rightarrow x = b + m \cdot k$

4.3.1 Kongruenzgenerator

$z_{i+1} \equiv (a \cdot z_i + r) \; mod \; m \Leftrightarrow z_{i+1} = (a \cdot z_i + r)\%m$

4.3.2 Lineare Kongruenz

geg: $a \cdot x \equiv b \; mod \; m; \; a; \; b; \; m$ ***ges:*** x

1. $ggT(a,m)$ berechnen.
2. Prüfe ob $ggT(a,m)$ ein Teiler von b ist. (Wenn nicht, gibt es keine Lösung)
3. Gleichung durch $ggT(a,m)$ teilen. Man erhält: $a' \cdot x \equiv b' \; mod \; m'$
4. $ggT(a',m')$ berechnen. (sollte 1 sein)
5. Linearkombination von $ggT(a',m')$ berechnen um (c,e) zu erhalten. $(a' \cdot c + m' \cdot e = ggt(a',m'))$
6. Gleichung mit c multiplizieren: $c \cdot a' \cdot x \equiv c \cdot b' \; mod \; m' \Rightarrow x \equiv c \cdot b' \; mod \; m'$
7. Lösungsmenge: $x = c \cdot b' + j \cdot m', \; j \in \mathbb{Z}$

4.4 Kommazahl ohne Periode zu Bruch

Man schreibt die gegebene Zahl (ohne Komma) über den Bruchstrich und unter den Bruchstrich eine Eins, gefolgt von so vielen Nullen, wie die ursprüngliche Zahl Nachkommastellen aufweist.

4.5 Kommazahl mit Periode zu Bruch

1. Falls die Zahl vor dem Komma eine 0 hat addiere 1, um die Rechnung zu vereinfachen: z=z+1
    a) Am Ende wird dieser Schritt wieder rückgängig gemacht!
2. Streiche das Komma und schreibe die gesamte Zahl (inkl. Periode in den Zähler)
3. Subtrahiere im Zähler die Zahl ohne Periode (also alles vor der überstrichenen Ziffernfolge)
4. Nenner bestimmen
    a) Für jede Ziffer in der Periode schreibst du eine 9.

b) Danach hängst du für jede nicht-periodische Nachkommastelle (also die Stellen zwischen dem Komma und dem Beginn der Periode) eine 0 an.

5. Bruch bilden und ggf. korrigieren

   a) Falls du in Schritt 1 eine 1 addiert hast, subtrahiere jetzt wieder 1 vom Ergebnis.

6. Kürzen (falls möglich)

$$z = a, bc\overline{de} = \frac{abcde - abc}{9900}$$

4.6 Gleichungen und Ungleichungen mit Betrag

1. $|ax + b| \sim c$
2. **1. Fall** → $ax + b \geq 0$ → nach x auflösen (Bedingung 1)
3. $ax + b \sim c$ → nach x auflösen und gucken ob es zur Bedingung 1 passt
4. **2. Fall** → $ax + b < 0$ → nach x auflösen (Bedingung 2)
5. $-(ax + b) \sim c$ → nach x auflösen und gucken ob es zur Bedingung 2 passt (alles was im Betrag steht → negieren)
6. Nur was zu den jeweiligen Bedingungen passt, ist Teil der Lösungsmenge.

Bei Ungleichungen, die Lösungsmenge ggf. mit Intervallen angeben.

$$|x^2| \leq a \Leftrightarrow \begin{matrix} x_1 \leq \sqrt{a} \\ x_2 \geq -\sqrt{a} \end{matrix} \qquad |x^2| \geq a \Leftrightarrow \begin{matrix} x_1 \geq \sqrt{a} \\ x_2 \leq -\sqrt{a} \end{matrix}$$

4.7 Interpolation

	x_0	x_1	...	x_n
x	a_x	b_x	...	d_x
y	a_y	b_y	...	d_y
	y_0	y_1	...	y_n

Polynomgrad ist **eins weniger** als die Anzahl der gegebenen Punkte!

$$l_0 = \frac{x-b_x}{a_x-b_x} \cdot \ldots \cdot \frac{x-d_x}{a_x-d_x} \qquad l_1 = \frac{x-a_x}{b_x-a_x} \cdot \ldots \cdot \frac{x-d_x}{b_x-d_x} \qquad l_n = \frac{x-a_x}{d_x-a_x} \cdot \frac{x-b_x}{d_x-b_x} \cdot \ldots$$

$$p(x) = a_y \cdot l_0 + b_y \cdot l_1 + \cdots + d_y \cdot l_n$$

4.8 Regula Falsi

geg: $[a, b], f(x)$

$$x_n = a - f(a) \cdot \frac{b-a}{f(b)-f(a)}$$

1. $f(a), f(b)$ bestimmen
2. Alles in die Formel einsetzen
3. $f(x_n)$ bestimmen
4. Prüfe in welchem Teilintervall der Vorzeichenwechsel stattfindet:
   a. $f(a) \cdot f(x_n) < 0 \longrightarrow b = x_n$
   b. $f(b) \cdot f(x_n) < 0 \longrightarrow a = x_n$
   c. $f(x_n) = 0 \longrightarrow NST\ gefunden$
5. Neues Intervall nutzen und bei 1. wieder beginnen

4.9 Tangenten-Gleichung

geg: $x_0, f(x)$

$$\boxed{y_t(x) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)}$$

1. x_0 in $f(x)$ einsetzen
2. $f'(x)$ bestimmen
3. x_0 in $f'(x)$ einsetzen
4. $y_t(x)$ aufstellen

4.10 Newton Verfahren

geg: $x_0, f(x)$

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}$$

1. $f'(x)$ bestimmen
2. x_n in $f(x)$ einsetzen
3. x_n in $f'(x)$ einsetzen
4. Abbruch wenn $f'(x_n) = 0$
5. Iterativ x_{n+1} bestimmen (ab Punkt 2 die Schritte wiederholen)

4.11 l'Hospital

Falls: $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0} g(x) = \begin{cases} 0 \\ \infty \\ -\infty \end{cases}$ **So gilt:** $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim\limits_{x \to x_0} \frac{g\prime(x)}{f\prime(x)}$ *Gilt auch für weitere Ableitungen!*

5 Vollständige Induktion

5.1 Induktionsanfang (I.A.)

- Aussage für zwei bis drei kleine Werte testen (für n kleine Werte einsetzen)
- Aufpassen ab welcher Zahl die Aussage gelten soll (z.B. $n > 5$ wäre als kleinste Zahl die 6 möglich)

5.2 Induktionsvoraussetzung (I.V.)

- Zu beweisende Aussage aufschreiben (Aufgabenstellung aufschreiben)

Es gelte … für $\exists n \in \mathbb{N}$

5.3 Induktionsschritt (I.S.)

- Jedes n wird durch ein $n + 1$ ersetzt
- Linke und rechte Seite der Gleichung soweit wie möglich vereinfachen

$(n = n + 1)$:

Zeige … unter der Annahme, dass (I.V.) gilt.

6 Reihen und Folgen

Konvergiert: Es gibt einen Grenzwert.
Divergiert: Es gibt keinen Grenzwert.
bestimmt divergent: Strebt gegen $\pm\infty$.
unbestimmt divergent: Strebt nicht zielgerichtet.

6.1 Reihen

Grenzwert Geometrische Reihe:

$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$ *Gilt für:* $0 < |q| < 1$

Sind die Reihen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergent, so gilt:

$$\sum_{n=0}^{\infty}(a_n \pm b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n \qquad \sum_{n=0}^{\infty}(c \cdot a_n) = c \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

6.1.1 Konvergenzkriterien

6.1.1.1 Harmonische Reihe

Die harmonische Reihe ist divergent: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$

6.1.1.2 Quotientenkriterium

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \begin{cases} < 1 \; konvergent \\ > 1 \; divergent \\ = 1 \; keine \; Aussage \end{cases}$$

Setze im Zähler für alle k, $k+1$ ein. Im Nenner bleibt k unverändert.

6.1.1.3 Majorantenkriterium

1. Finde eine Reihe $\sum b_n$, welche konvergiert.
2. Zeige, dass $\sum a_n < \sum b_n$ ist.
3. Wenn 1. Und 2. Erfüllt sind, konvergiert $\sum a_n$.

6.2 Folgen

Sind $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ und $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ Nullfolgen, so sind dies auch Nullfolgen:

$(a_n \pm b_n)_{n=1}^{\infty}$ $(a_n * b_n)_{n=1}^{\infty}$ $((a_n)^k)_{n=1}^{\infty}$ $(c * a_n)_{n=1}^{\infty}$

Sind $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ und $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ konvergente Folgen: $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ und $\lim_{n\to\infty} b_n = b$, dann gilt:

$\lim_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) = a \pm b$ $\lim_{n\to\infty}(a_n * b_n) = a * b$ $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$

Spezielle Grenzwerte:

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$

Grenzwert rekursiver Folgen:

Alle a_{n+1} und a_n durch ein g ersetzen und dann nach g umstellen. (Vorausgesetzt wird, dass ein Grenzwert existiert)

7 Funktionen

7.1 Symmetrie

gerade: $f(-x) = f(x)$ (achsensymmetrisch)
ungerade: $f(-x) = -f(x)$ (punktsymmetrisch)

7.2 Monotonie

monoton steigend: $\forall x_1, x_2 \mid x_1 < x_2 \longrightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$
streng m. s.: $\forall x_1, x_2 \mid x_1 < x_2 \longrightarrow f(x_1) < f(x_2)$
monoton fallend: $\forall x_1, x_2 \mid x_1 < x_2 \longrightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$
streng m. f.: $\forall x_1, x_2 \mid x_1 < x_2 \longrightarrow f(x_1) > f(x_2)$

7.3 Stetigkeit

Der Graph einer stetigen Funktion weißt keine Lücken oder Sprünge auf.

7.4 Krümmung

konvex: $f''(x) > 0 \Longrightarrow \cup$
konkav: $f''(x) < 0 \Longrightarrow \cap$
gerade: $f''(x) = 0$

7.5 Eigenschaften

Surjektiv: Jeder Wert auf der y-Achse im Bildbereich wird mindestens einmal erreicht.
Injektiv: Jedem y aus dem Bildbereich muss genau ein x im Definitionsbereich zugeordnet sein.
Bijektiv: Surjektiv + Injektiv $\longrightarrow f_{(x)}^{-1}$ möglich zu bilden.

7.6 Verkettung von Funktionen

$\boxed{f(x) \circ g(x) = f(g(x))}$ $\boxed{(f \circ f^{-1})(x) = x = (f^{-1} \circ f)(x)}$

7.7 Funktion bestimmen

geg: $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ ***Merke**: a1 = Steigung*

$\boxed{y = a_0 + a_1 * x}^{(1)}$ $\boxed{a_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}^{(2)}$ $\boxed{a_0 = y - a_1 * x}^{(3)}$

1. Punkte in (2) einsetzen
2. P_1 oder P_2 in (3) einsetzen um a_0 zu erhalten
3. (1) aufstellen

8 Nullstellenberechnung

8.1 Quadratische Gleichungen

$x^2 + px + q = (x - n_1)(x - n_2)$
$\boxed{p = -(n_1 + n_2)}$ $\boxed{q = n_1 \cdot n_2}$ *n = NST*

$$\boxed{x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}}$$

8.2 Substitution

1. $ax^4 + bx^2 + c = 0$
2. $x^2 = z$
3. $x_{1,2} = \pm\sqrt{z_1}$
4. $x_{3,4} = \pm\sqrt{z_2}$

8.3 Höhere Polynome

1. Eine Nullstelle erraten zwischen [-3,3]
2. $f(x) \div (x - NST) = g(x)$ *(Polynomdivision)*
3. Nullstellen von $g(x)$ bestimmen

8.4 Horner-Schema

geg: $x_0, p(x)$

$p(x) = ax^k + bx^{k-1} + cx^{k-2} + \cdots + dx^0 + e$

	a	b	c	D	e
	+	+	+	+	+
x_0	0	$(x_0 \cdot a)$	$(x_0 \cdot b')$	$(x_0 \cdot c')$	$(x_0 \cdot d')$
	a	b‘	c‘	d‘	$p(x_0)$

$\Longrightarrow q_n(x) = ax^{k-1} + b'x^{k-2} + \cdots + c'x^0 + d'$

$\boxed{p(x) = (x - x_0) \cdot\ q_n(x) + p(x_0)}$ $\boxed{p(x) = (x - n_1) \cdot (x - n_2) \cdot \ldots}$

8.5 Gebrochenrationale Funktionen

$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)} \Longrightarrow u(x_0) = 0\ und\ v(x_0) \neq 0 \Longrightarrow x_0$ ist Nullstelle von f

9 Kurvendiskussion

9.1 Extrempunkte

Mit der zweiten Ableitung	**Ohne die zweite Ableitung**
1. $f'(x)$ und $f''(x)$ bestimmen 2. $f'(x) = 0 \Longrightarrow$ Extremstellen erhalten 3. Extremstellen in $f''(x)$ einsetzen: a. $f''(x_E) > 0 \Longrightarrow Minimum$ b. $f''(x_E) < 0 \Longrightarrow Maximum$ c. $f''(x_E) = 0 \Longrightarrow Sattelpunkt$ 4. $f''(x) = 0 \Longrightarrow$ Wendestellen bzw. Sattelstellen erhalten 5. Extremstellen in $f(x)$ einsetzen für y-Werte	1. $f'(x)$ bestimmen 2. $f'(x) = 0 \Longrightarrow$ Extremstellen erhalten 3. Um nun zu prüfen, ob es sich tatsächlich um Extrempunkte handelt, untersuchst du den **Vorzeichenwechsel** an den Stellen. Dafür setzt du jeweils einen Wert rechts und links von der x-Stelle ein. Wenn sich das Vorzeichen ändert, handelt es sich um eine **Extremstelle:** - $f'(x)$ vor x_E positiv und danach negative $\Longrightarrow Maximum$ - $f'(x)$ vor x_E negativ und danach positiv $\Longrightarrow Minimum$ - Kein Vorzeichenwechsel $\Longrightarrow kein\ Extrempunkt$ 4. Extremstellen in $f(x)$ einsetzen für y-Werte

9.2 Asymptote bestimmen

$\boxed{f(x) = \frac{h(x)}{g(x)} = p(x) + \frac{r(x)}{q(x)}}$ $p(x)$ ist die Asymptote von $f(x)$

9.3 Stetige Erweiterung

1. NST von Zähler und Nenner bestimmen
2. $f(x) = \frac{\cancel{(x-a)} \cdot (x-b)}{\cancel{(x-a)} \cdot (x-c)} = \frac{(x-b)}{(x-c)}$

vorher: $D = \mathbb{R}\backslash\{a, c\}$

danach: $D = \mathbb{R}\backslash\{c\}$

10 Differentialrechnung

10.1 Differenziationsregeln

$(g \pm h)' = g' \pm h'$ $(g \cdot h)' = g' \cdot h + g \cdot h'$ $\left(\frac{g}{h}\right)' = \frac{g' \cdot h - g \cdot h'}{h^2}$ $(c \cdot g)' = c \cdot g'$ $(h(g))' = g' \cdot h'(g)$

$(x^n)' = nx^{n-1}$

10.2 Ableitungen spezieller Funktionen

$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$
$\frac{2}{3}\sqrt{x^3}$	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$-\frac{1}{4\sqrt{x}}$
$\frac{a^x}{\ln(a)}$	a^x	$a^x \ln(a)$	$a^x(\ln(a))^2$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \cdot \ln(a)}$	$-\frac{1}{x^2 \cdot \ln(a)}$	?
$-\ln(\cos(x))$	$\tan x$	$\frac{1}{cos^2(x)} = 1 + tan^2(x)$	$2\tan(x)\,(1 + \tan^2(x))$
$x(\ln(x) - 1)$	$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
e^{-x}	$-e^{-x}$	e^{-x}	$-e^{-x}$

$\left(\sqrt[n]{x}\right)' = \frac{1}{n \cdot \sqrt[n]{x^{n-1}}}$ $(\ln(|x-a|))' = \frac{1}{x-a}$ $\left(\frac{-1}{k-1} \cdot \frac{1}{(x-a)^{k-1}}\right)' = \frac{1}{(x-a)^k}$ $(e^x)' = e^x$ $(e^{ax})' = ae^{ax}$

$(\cot x)' = -\frac{1}{sin^2(x)}$ $(\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\arccos(x))' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}$ $(\operatorname{arccot}(x))' = -\frac{1}{1+x^2}$

$\sin x \Longrightarrow \cos x \Longrightarrow -\sin x \Longrightarrow -\cos x \Longrightarrow \sin x$

11 Integralrechnung

$\int f(x)dx = F_{(x)}$ $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} \cdot x^{n+1} + c$ $\int ax^n dx = \frac{a}{n+1} \cdot x^{n+1} + c$ $\int f(x) \pm g(x)dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

$\int c \cdot f(x)\,dx = c \cdot \int f(x)dx$ $\int_b^a f(x) \pm g(x)dx = \int_b^a f(x)dx \pm \int_b^a g(x)dx$ $\int_b^a c \cdot f(x)dx = c \cdot \int_b^a f(x)dx$

$\int_b^a f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ **Vitamin C nicht vergessen!** 🍋

11.1 Partielle Integration

$\int u(x) \cdot v(x)dx = U(x) \cdot v(x) - \int U(x) \cdot v'(x)dx$ $\int_b^a u(x) \cdot v(x)dx = [U(x) \cdot v(x)]_b^a - \int_b^a U(x) \cdot v'(x)dx$

Man setzt die Funktion = v, sodass v' besonders leicht wird!

11.2 Substitution

$\int g'(x) \cdot f\big(g(x)\big)\,dx = F\big(g(x)\big) = F(u),\ u = g(x)$ $\int_b^a g'(x) \cdot f\big(g(x)\big)\,dx = [F(g(x))]_b^a = [F(u)]_{g(b)}^{g(a)},\ u = g(x)$

$Wenn: u = f(x) = g(x) \Longrightarrow \int g'(x) \cdot f\big(g(x)\big)\,dx = \int u\,du,\ u = g(x)$

11.3 Partialbruchzerlegung

$geg: f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$

1. NST von $h(x)$ bestimmen: $h(x) = (x - n_1) \cdot (x - n_2) \cdot \ldots$

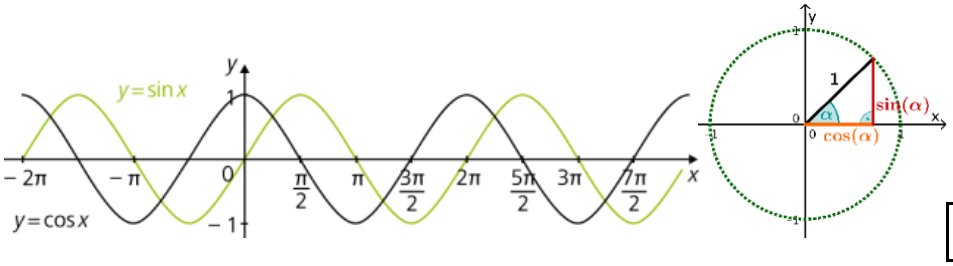
2. $g(x) \div h(x) = ax + b + \frac{s(x)}{h(x)}$ *(Polynomdivision)*
3. $\frac{s(x)}{h(x)} = \frac{A}{(x-n_1)} + \frac{B}{(x-n_2)} + \cdots$
4. $\Leftrightarrow s(x) = A \cdot (x-n_2) \cdot \ldots \cdot (x-n_k) + B \cdot (x-n_1) \cdot \ldots \cdot (x-n_k) + \cdots$
5. Alle NST nacheinander einsetzen und A, B, … bestimmen. $f(x) = ax + b + \frac{A}{(x-n_1)} + \frac{B}{(x-n_2)} + \cdots$
6. Stammfunktion von $f(x)$ bilden, Tipp: $\int \frac{Z}{(x-n_k)} = Z \cdot \ln(x-n_k)$

11.4 Uneigentliche Integrale

$$\int_q^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_q^t f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} [F(x)]_q^t$$

Je nachdem, welche Grenze nicht eingesetzt werden kann, wird sie durch ein ‚t' substituiert.

12 Trigonometrische Funktionen



$\frac{\alpha_g}{180°} = \frac{\alpha_b}{\pi}$ $\frac{\alpha_g \cdot \pi}{180°} = \alpha_b$ $\frac{\alpha_b \cdot 180°}{\pi} = \alpha_g$

g = Gradmaß, b = Bogenmaß

12.1 sin/cos Rechengesetze

$\sin(-t) = -\sin(t)$ $\cos(-t) = \cos(t)$ $\sin(\pi - t) = \sin(t)$ $\cos(\pi - t) = -\cos(t)$ $\sin\left(t \pm \frac{\pi}{2}\right) = \pm\cos(t)$

$\cos\left(t \pm \frac{\pi}{2}\right) = \mp\sin(t)$ $\sin(t + 2\pi k) = \sin(t)$ $\cos(t + 2\pi k) = \cos(t)$ $\sin(k\pi) = 0$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$

$\sin\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = (-1)^k$ $\cos(k\pi) = (-1)^k$ $\sin^2(t) + \cos^2(t) = 1$ $\sin(x \pm y) = \sin(x) \cdot \cos(y) \pm \cos(x) \cdot \sin(y)$

$\cos(x \pm y) = \cos(x) \cdot \cos(y) \mp \sin(x) \cdot \sin(y)$

12.2 sinh/cosh Rechengesetze

$\cosh(x) + \sinh(x) = e^x$ $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$ $\sinh(x \pm y) = \sinh(x) \cdot \cosh(y) \pm \cosh(x) \cdot \sinh(y)$

$\cosh(x \pm y) = \cosh(x) \cdot \cosh(y) \pm \sinh(x) \cdot \sinh(y)$

12.3 arctan Rechengesetze

$\arctan(-x) = -\arctan(x)$

12.4 Werte für spezielle Winkel

$\boldsymbol{\alpha}$	$\mathbf{0° = 0}$	$\mathbf{30° = \frac{\pi}{6}}$	$\mathbf{45° = \frac{\pi}{4}}$	$\mathbf{60° = \frac{\pi}{3}}$	$\mathbf{90° = \frac{\pi}{2}}$
$\mathbf{\sin(\alpha)}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\mathbf{\cos(\alpha)}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0

13 Rechengesetze

13.1 Teilbarkeit

- **Durch 2 teilbar:** Die letzte Ziffer ist gerade (0,2,4,6,8).
- **Durch 3 teilbar:** Die Quersumme (Summe der Ziffern) ist durch 3 teilbar.
- **Durch 4 teilbar:** Die letzten beiden Ziffern bilden eine Zahl, die durch 4 teilbar ist.
- **Durch 5 teilbar:** Die letzte Ziffer ist 0 oder 5.
- **Durch 6 teilbar:** Die Zahl ist gleichzeitig durch 2 und 3 teilbar.
- **Durch 7 teilbar:** Man kann die letzte Ziffer abtrennen, diese verdoppeln und von der verbleibenden Zahl subtrahieren. Wenn das Ergebnis durch 7 teilbar ist, ist die ursprüngliche Zahl es auch.
- **Durch 8 teilbar:** Die letzten drei Ziffern bilden eine Zahl, die durch 8 teilbar ist.
- **Durch 9 teilbar:** Die Quersumme (Summe der Ziffern) ist durch 9 teilbar.

13.2 Logarithmusgesetze

$a^x = b \leftrightarrow x = \log_a(b) \Rightarrow$ **Frage**: a hoch was ist b?

$\log_a(b) + \log_a(c) = \log_a(b \cdot c)$

$\log_a(b) - \log_a(c) = \log_a\left(\frac{b}{c}\right)$

$\log_a(b^n) = \mathrm{n} \cdot \log_a(b)$

$\log_a(a) = 1$

$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$

$\log_a(b) = \frac{1}{\log_b(a)}$

$\log_a(b) = \frac{\log_c(b)}{\log_c(a)} = \frac{\ln(b)}{\ln(a)}$

$e^x = \ln(x)$

$e^{\ln(x)} = x$

$a^x = e^{x \cdot \ln(a)}$

$a^{\log_a(b)} = b$

13.3 Potenzgesetze

$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$

$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$

$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$

$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

$a^0 = 1\ (a \neq 0)$

13.4 Wurzelgesetze

$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a * b}$

$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$

$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$

$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

$\sqrt[m]{a} \cdot \sqrt[n]{a} = \sqrt[m \cdot n]{a^{m+n}}$

$\frac{\sqrt[m]{a}}{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a^{n-m}}$

$\frac{a}{\sqrt{a}} = \sqrt{a}$

$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$

13.5 Binomische Formeln

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

$(a-b)^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4$

$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$

$(a-b)^5 = a^5 - 5a^4b + 10a^3b^2 - 10a^2b^3 + 5ab^4 - b^5$

14 Potenztabelle

	n^2	n^3	n^4	n^5	n^6	n^7	n^8
2	4	8	16	32	64	128	256
3	9	27	81	243	729	2187	6561
4	16	64	256	1024	4096	16384	65536
5	25	125	625	3125	15625	78125	390625
6	36	216	1296	7776	46656	279936	1679616
7	49	343	2401	16807	117649	823543	5764801
8	64	512	4096	32768	262144	2097152	16777216
9	81	729	6561	59049	531441	4782969	43046721